

2017 年天津市高考化学试卷

一、本卷共 6 题，每题 6 分，共 36 分。在每题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

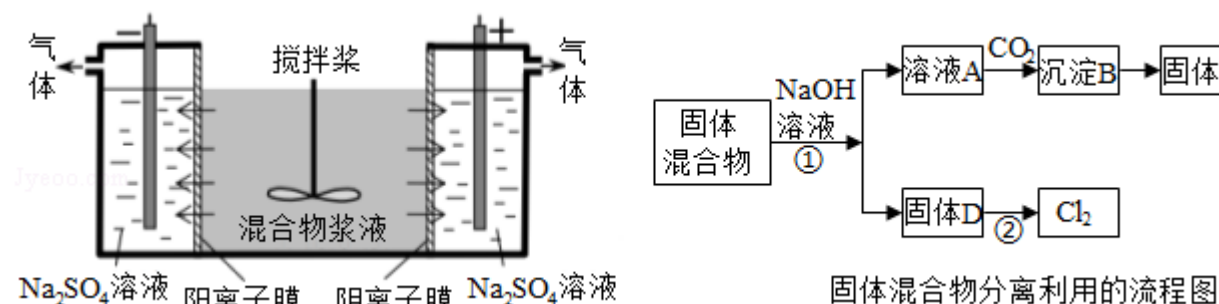
1. (6 分) 下列有关水处理方法不正确的是 ()
- A. 用石灰、碳酸钠等碱性物质处理废水中的酸
- B. 用可溶性的铝盐和铁盐处理水中的悬浮物
- C. 用氯气处理水中的 Cu^{2+} 、 Hg^{2+} 等重金属离子
- D. 用烧碱处理含高浓度 NH_4^+ 的废水并回收利用氨
2. (6 分) 汉黄芩素是传统中草药黄芩的有效成分之一，对肿瘤细胞的杀伤有独特作用。下列有关汉黄芩素的叙述正确的是 ()



- A. 汉黄芩素的分子式为 $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{O}_5$
- B. 该物质遇 FeCl_3 溶液显色
- C. 1 mol 该物质与溴水反应，最多消耗 1 mol Br_2
- D. 与足量 H_2 发生加成反应后，该分子中官能团的种类减少 1 种
3. (6 分) 下列能量转化过程与氧化还原反应无关的是 ()
- A. 硅太阳能电池工作时，光能转化成电能
- B. 锂离子电池放电时，化学能转化成电能
- C. 电解质溶液导电时，电能转化成化学能
- D. 葡萄糖为人类生命活动提供能量时，化学能转化成热能
4. (6 分) 以下实验设计能达到实验目的是 ()

	实验目的	实验设计
A.	除去 NaHCO_3 固体中的 Na_2CO_3	将固体加热至恒重
B.	制备无水 AlCl_3	蒸发 Al 与稀盐酸反应后的溶液

图), 使浆液分离成固体混合物和含铬元素溶液, 并回收利用. 回答 I 和 II 中的问题.



I. 固体混合物的分离和利用 (流程图中的部分分离操作和反应条件未标明)

(1) 反应①所加试剂 NaOH 的电子式为_____. B→C 的反应条件为_____, C→Al 的制备方法称为_____.

(2) 该小组探究反应②发生的条件. D 与浓盐酸混合, 不加热, 无变化; 加热有 Cl₂ 生成, 当反应停止后, 固体有剩余, 此时滴加硫酸, 又产生 Cl₂. 由此判断影响该反应有效进行的因素有 (填序号) _____.

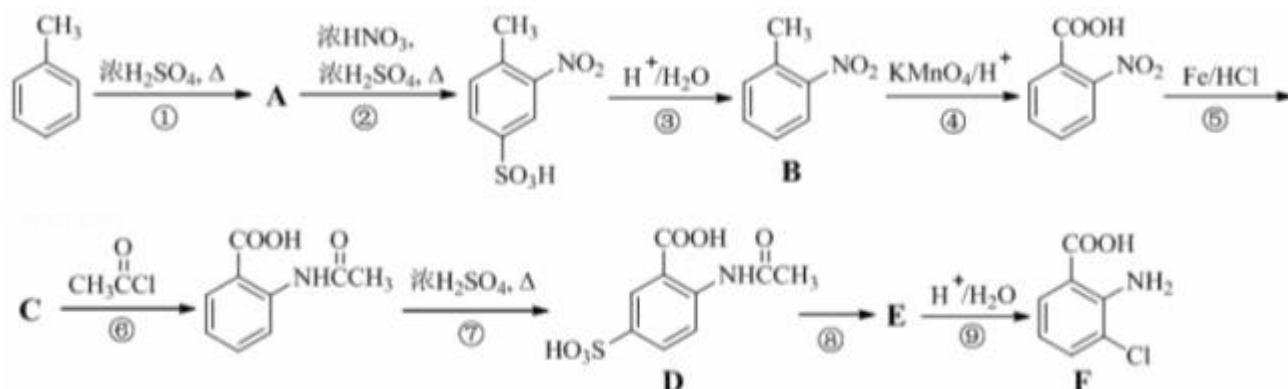
a. 温度 b. Cl⁻ 的浓度 c. 溶液的酸度

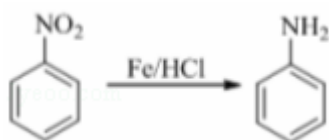
(3) 0.1mol Cl₂ 与焦炭、TiO₂ 完全反应, 生成一种还原性气体和一种易水解成 TiO₂•xH₂O 的液态化合物, 放热 4.28kJ, 该反应的热化学方程式为_____.

II 含铬元素溶液的分离和利用

(4) 用惰性电极电解时, CrO₄²⁻ 能从浆液中分离出来的原因是_____, 分离后含铬元素的粒子是_____; 阴极室生成的物质为_____ (写化学式).

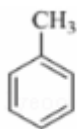
8. (18 分) 2-氨基-3-氯苯甲酸 (F) 是重要的医药中间体, 其制备流程图如下:





已知：

回答下列问题：



(1) 分子中不同化学环境的氢原子共有_____种，共面原子数目最多为_____。

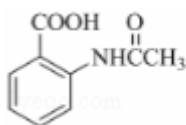
(2) B 的名称为_____。写出符合下列条件 B 的所有同分异构体的结构简式_____。

a. 苯环上只有两个取代基且互为邻位 b. 既能发生银镜反应又能发生水解反应

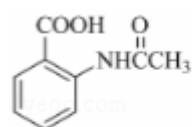
(3) 该流程未采用甲苯直接硝化的方法制备 B，而是经由①②③三步反应制取 B，目的是_____。

(4) 写出⑥的化学反应方程式：_____，该步反应的主要目的是_____。

(5) 写出⑧的反应试剂和条件：_____；F 中含氧官能团的名称为_____。



(6) 在方框中写出以_____为主要原料，经最少步骤制备含肽键聚合物的流程。



...
 $\xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}}$ 目标化合物

9. (18 分) 用沉淀滴定法快速测定 NaI 等碘化物溶液中 $c(I^-)$ ，实验过程包括准备标准溶液和滴定待测溶液。

I 准备标准溶液

a. 准确称取 $AgNO_3$ 基准物 4.2468g (0.0250mol) 后，配制成 250mL 标准溶液，放在棕色试剂瓶中避光保存，备用。

b. 配制并标定 100mL $0.1000mol \cdot L^{-1} NH_4SCN$ 标准溶液，备用。

II 滴定的主要步骤

- 取待测 NaI 溶液 25.00mL 于锥形瓶中。
- 加入 25.00mL $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ AgNO_3 溶液（过量），使 I^- 完全转化为 AgI 沉淀。
- 加入 $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液作指示剂。
- 用 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NH_4SCN 溶液滴定过量的 Ag^+ ，使其恰好完全转化为 AgSCN 沉淀后，体系出现淡红色，停止滴定。
- 重复上述操作两次。三次测定数据如下表：

实验序号	1	2	3
消耗 NH_4SCN 标准溶液体积/mL	10.24	10.02	9.98

f. 数据处理.

回答下列问题：

（1）将称得的 AgNO_3 配制成标准溶液，所使用的仪器除烧杯和玻璃棒外还有_____。

（2） AgNO_3 标准溶液放在棕色试剂瓶中避光保存的原因是_____。

（3）滴定应在 $\text{pH}<0.5$ 的条件下进行，其原因是_____。

（4）b 和 c 两步操作是否可以颠倒_____，说明理由_____。

（5）所消耗的 NH_4SCN 标准溶液平均体积为_____mL，测得 $c(\text{I}^-)=$ _____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

（6）在滴定管中装入 NH_4SCN 标准溶液的前一步，应进行的操作为_____。

（7）判断下列操作对 $c(\text{I}^-)$ 测定结果的影响（填“偏高”、“偏低”或“无影响”）

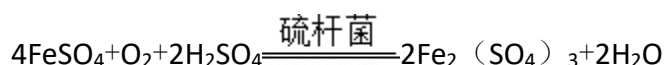
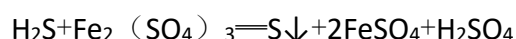
①若在配制 AgNO_3 标准溶液时，烧杯中的溶液有少量溅出，则测定结果_____。

②若在滴定终点读取滴定管刻度时，俯视标准液液面，则测定结果_____。

10.（14 分） H_2S 和 SO_2 会对环境和人体健康带来极大的危害，工业上采取多种方法减少这些有害气体的排放，回答下列方法中的问题。

I. H_2S 的除去

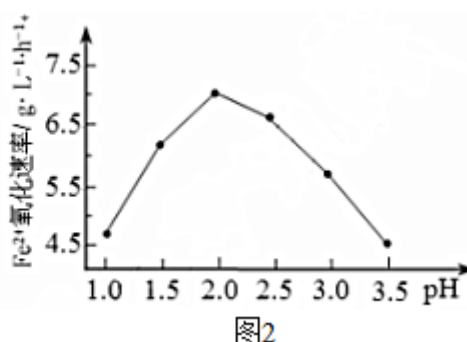
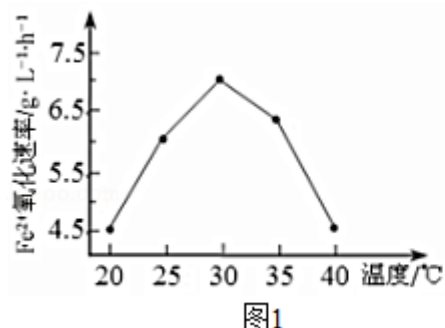
方法 1：生物脱 H_2S 的原理为：



（1）硫杆菌存在时， FeSO_4 被氧化的速率是无菌时的 5×10^5 倍，该菌的作用

是_____.

(2) 由图 1 和图 2 判断使用硫杆菌的最佳条件为_____. 若反应温度过高, 反应速率下降, 其原因是_____.

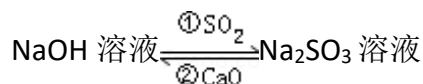


方法 2: 在一定条件下, 用 H_2O_2 氧化 H_2S

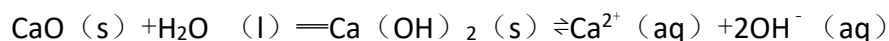
(3) 随着参加反应的 $n(\text{H}_2\text{O}_2)/n(\text{H}_2\text{S})$ 变化, 氧化产物不同. 当 $n(\text{H}_2\text{O}_2)/n(\text{H}_2\text{S})=4$ 时, 氧化产物的分子式为_____.

II. SO_2 的除去

方法 1 (双碱法): 用 NaOH 吸收 SO_2 , 并用 CaO 使 NaOH 再生



(4) 写出过程①的离子方程式: _____; CaO 在水中存在如下转化:



从平衡移动的角度, 简述过程② NaOH 再生的原理_____.

方法 2: 用氨水除去 SO_2

(5) 已知 25°C , $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 的 $K_b=1.8\times 10^{-5}$, H_2SO_3 的 $K_{a1}=1.3\times 10^{-2}$, $K_{a2}=6.2\times 10^{-8}$. 若氨水的浓度为 $2.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 溶液中的 $c(\text{OH}^-)=$ _____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. 将 SO_2 通入该氨水中, 当 $c(\text{OH}^-)$ 降至 $1.0\times 10^{-7} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 溶液中的 $c(\text{SO}_3^{2-})/c(\text{HSO}_3^-)=$ _____.

2017 年天津市高考化学试卷

参考答案与试题解析

一、本卷共 6 题，每题 6 分，共 36 分。在每题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. (6 分) (2017•天津) 下列有关水处理方法不正确的是 ()

- A. 用石灰、碳酸钠等碱性物质处理废水中的酸
- B. 用可溶性的铝盐和铁盐处理水中的悬浮物
- C. 用氯气处理水中的 Cu^{2+} 、 Hg^{2+} 等重金属离子
- D. 用烧碱处理含高浓度 NH_4^+ 的废水并回收利用氨

【分析】A. 石灰、碳酸钠都可与酸反应；

B. 可溶性的铝盐和铁盐可水解生成具有吸附性的胶体；

C. 氯气不能与 Cu^{2+} 、 Hg^{2+} 反应生成沉淀；

D. 烧碱可与铵根离子反应生成氨气。

【解答】解：A. 石灰与酸反应生成钙盐，碳酸钠与酸反应生成钠盐和二氧化碳，故可用于处理废水中的酸，故 A 正确；

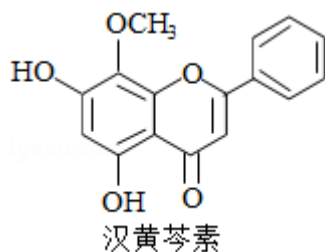
B. 铝盐、铁盐都能水解生成对应的氢氧化物胶体，疏松多孔，具有吸附性，可吸附水中的悬浮物，故 B 正确；

C. 氯气可用于水的消毒杀菌，不能与 Cu^{2+} 、 Hg^{2+} 反应生成沉淀，对重金属离子没有作用，故 C 错误；

D. 烧碱可与铵根离子反应产生氨气，则可用烧碱处理高浓度的 NH_4^+ 的废水并回收利用氨，故 D 正确。

故选 C。

2. (6 分) (2017•天津) 汉黄芩素是传统中草药黄芩的有效成分之一，对肿瘤细胞的杀伤有独特作用。下列有关汉黄芩素的叙述正确的是 ()



- A. 汉黄芩素的分子式为 $C_{16}H_{13}O_5$
- B. 该物质遇 $FeCl_3$ 溶液显色
- C. 1 mol 该物质与溴水反应，最多消耗 1mol Br_2
- D. 与足量 H_2 发生加成反应后，该分子中官能团的种类减少 1 种

【分析】由结构可知分子式，分子中含酚-OH、碳碳双键、羰基及醚键，结合酚、烯烃等有机物的性质来解答。

【解答】解：A. 汉黄芩素的分子式为 $C_{16}H_{12}O_5$ ，故 A 错误；

B. 含酚-OH，遇 $FeCl_3$ 溶液显色，故 B 正确；

C. 酚-OH 的邻对位与溴水发生取代反应，碳碳双键与溴水发生加成反应，则 1 mol 该物质与溴水反应，最多消耗 2mol Br_2 ，故 C 错误；

D. 与足量 H_2 发生加成反应后，该分子中官能团碳碳双键、羰基均减少，故 D 错误；

故选 B.

3. (6 分) (2017•天津) 下列能量转化过程与氧化还原反应无关的是 ()

- A. 硅太阳能电池工作时，光能转化成电能
- B. 锂离子电池放电时，化学能转化成电能
- C. 电解质溶液导电时，电能转化成化学能
- D. 葡萄糖为人类生命活动提供能量时，化学能转化成热能

【分析】发生的反应中存在元素的化合价变化，则为氧化还原反应，以此来解答。

【解答】解：A. 光能转化为电能，不发生化学变化，与氧化还原反应无关，故 A 选；

B. 发生原电池反应，本质为氧化还原反应，故 B 不选；

C. 发生电解反应，为氧化还原反应，故 C 不选；

D. 发生氧化反应，故 D 不选。

故选 A.

4. (6 分) (2017•天津) 以下实验设计能达到实验目的是 ()

	实验目的	实验设计
A.	除去 NaHCO_3 固体中的 Na_2CO_3	将固体加热至恒重
B.	制备无水 AlCl_3	蒸发 Al 与稀盐酸反应后的溶液
C.	重结晶提纯苯甲酸	将粗品水溶、过滤、蒸发、结晶
D.	鉴别 NaBr 和 KI 溶液	分别加新制氯水后, 用 CCl_4 萃取

A. A B. B C. C D. D

【分析】A. 碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠;

B. 蒸发时促进氯化铝水解, 生成的盐酸易挥发;

C. 苯甲酸在水中的溶解度不大, 且利用溶解度受温度影响的差异分离;

D. 氯气与 NaBr 、 NaI 反应分别生成溴、碘, 在四氯化碳中的颜色不同.

【解答】解: A. 碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠, 加热将原物质除去, 不能除杂, 故 A 错误;

B. 蒸发时促进氯化铝水解, 生成的盐酸易挥发, 则应在 HCl 气流中蒸发结晶, 故 B 错误;

C. 苯甲酸在水中的溶解度不大, 应趁热过滤后, 选择重结晶法分离提纯, 故 C 错误;

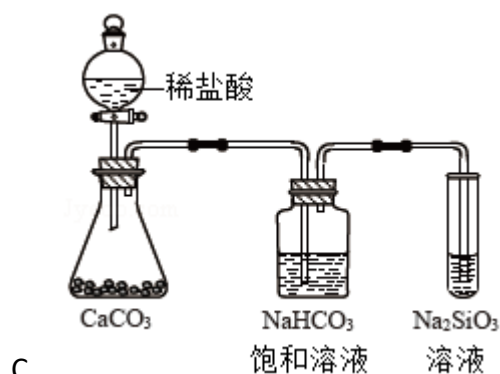
D. 氯气与 NaBr 、 NaI 反应分别生成溴、碘, 在四氯化碳中的颜色不同, 则分别加新制氯水后, 用 CCl_4 萃取后观察颜色可鉴别, 故 D 正确;

故选 D.

5. (6 分) (2017•天津) 根据元素周期表和元素周期律, 判断下列叙述不正确的是 ()

A. 气态氢化物的稳定性: $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{SiH}_4$

B. 氢元素与其他元素可形成共价化合物或离子化合物



如图所示实验可证明元素的非金属性： $\text{Cl} > \text{C} > \text{Si}$

D. 用中文“**氮**”（ào）命名的第 118 号元素在周期表中位于第七周期 0 族

【分析】A. 非金属性越强，对应氢化物越稳定；

B. H 与 F、Cl 等形成共价化合物，与 Na 等形成离子化合物；

C. 发生强酸制取弱酸的反应，且 HCl 不是最高价含氧酸；

D. 目前周期表中 112 号元素位于第七周期的 IIB 族，118 号元素的原子结构中有 7 个电子层、最外层电子数为 8.

【解答】解：A. 非金属性 $\text{O} > \text{N} > \text{Si}$ ，气态氢化物的稳定性： $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{SiH}_4$ ，故 A 正确；

B. H 与 F、Cl 等形成共价化合物，与 Na 等形成离子化合物，则氢元素与其他元素可形成共价化合物或离子化合物，故 B 正确；

C. 利用最高价含氧酸的酸性比较非金属性，HCl 不是最高价含氧酸，则不能比较 Cl、C 的非金属性，故 C 错误；

D. 目前周期表中 112 号元素位于第七周期的 IIB 族，118 号元素的原子结构中有 7 个电子层、最外层电子数为 8，则 118 号元素在周期表中位于第七周期 0 族，故 D 正确；

故选 C.

6. (6 分) (2017•天津) 常压下羰基化法精炼镍的原理为： $\text{Ni}(\text{s}) + 4\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Ni}(\text{CO})_4(\text{g})$. 230℃时，该反应的平衡常数 $K = 2 \times 10^{-5}$. 已知： $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 的沸点为 42.2℃，固体杂质不参与反应.

第一阶段：将粗镍与 CO 反应转化成气态 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ ；

第二阶段：将第一阶段反应后的气体分离出来，加热至 230℃ 制得高纯镍。

下列判断正确的是（ ）

- A. 增加 $c(\text{CO})$ ，平衡向正向移动，反应的平衡常数增大
- B. 第一阶段，在 30℃ 和 50℃ 两者之间选择反应温度，选 50℃
- C. 第二阶段， $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 分解率较低
- D. 该反应达到平衡时， $v_{\text{生成}}[\text{Ni}(\text{CO})_4] = 4v_{\text{生成}}(\text{CO})$

【分析】A. 平衡常数与温度有关；

B. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 的沸点为 42.2℃，应大于沸点，便于分离出 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ ；

C. 由加热至 230℃ 制得高纯镍分析；

D. 达到平衡时，不同物质的正逆反应速率之比等于化学计量数之比。

【解答】解：A. 平衡常数与温度有关，则增加 $c(\text{CO})$ ，平衡向正向移动，反应的平衡常数不变，故 A 错误；

B. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 的沸点为 42.2℃，应大于沸点，便于分离出 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ ，则一阶段，在 30℃ 和 50℃ 两者之间选择反应温度，选 50℃，故 B 正确；

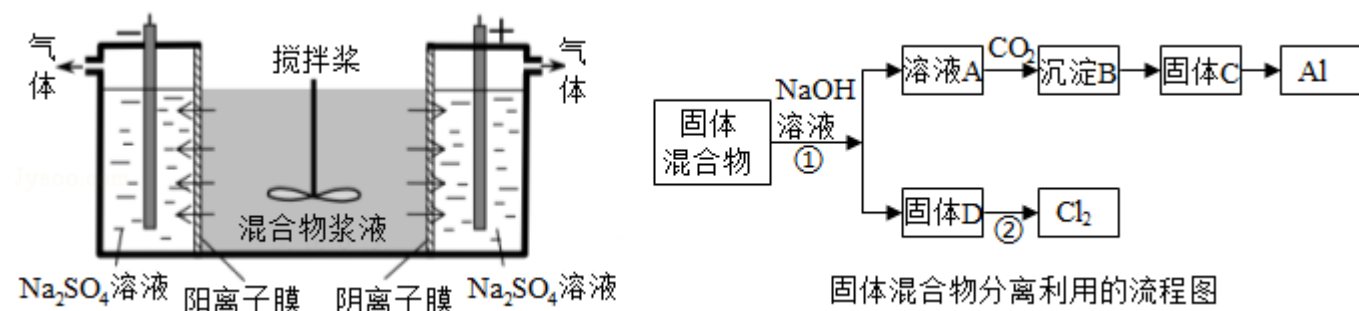
C. 加热至 230℃ 制得高纯镍，可知第二阶段， $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 分解率较大，故 C 错误；

D. 达到平衡时，不同物质的正逆反应速率之比等于化学计量数之比，则该反应达到平衡时 $4v_{\text{生成}}[\text{Ni}(\text{CO})_4] = v_{\text{生成}}(\text{CO})$ ，故 D 错误；

故选 B。

二、本卷共 4 题，共 64 分。

7. (14 分) (2017•天津) 某混合物浆液含有 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 MnO_2 和少量 Na_2CrO_4 。考虑到胶体的吸附作用使 Na_2CrO_4 不易完全被水浸出，某研究小组利用设计的电解分离装置（见图），使浆液分离成固体混合物和含铬元素溶液，并回收利用。回答 I 和 II 中的问题。



I. 固体混合物的分离和利用（流程图中的部分分离操作和反应条件未标明）

（1）反应①所加试剂 NaOH 的电子式为 $\text{Na}^+ [\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:H}]^-$ 。B→C 的反应条件为 加热（或煅烧），C→Al 的制备方法称为 电解法。

（2）该小组探究反应②发生的条件。D 与浓盐酸混合，不加热，无变化；加热有 Cl_2 生成，当反应停止后，固体有剩余，此时滴加硫酸，又产生 Cl_2 。由此判断影响该反应有效进行的因素有（填序号） ac。

a. 温度 b. Cl^- 的浓度 c. 溶液的酸度

（3）0.1mol Cl_2 与焦炭、 TiO_2 完全反应，生成一种还原性气体和一种易水解成 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 的液态化合物，放热 4.28kJ，该反应的热化学方程式为 $2\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{TiO}_2(\text{s}) + 2\text{C}(\text{s}) = \text{TiCl}_4(\text{l}) + 2\text{CO}(\text{g}) \quad \Delta H = -85.6\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

II 含铬元素溶液的分离和利用

（4）用惰性电极电解时， CrO_4^{2-} 能从浆液中分离出来的原因是 在直流电场作用下， CrO_4^{2-} 通过阴离子交换膜向阳极室移动，脱离浆液，分离后含铬元素的粒子是 CrO_4^{2-} 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ；阴极室生成的物质为 NaOH 和 H_2 （写化学式）。

【分析】I.（1）固体混合物含有 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 MnO_2 ，加入 NaOH 溶液，过滤，可得到滤液 A 为 NaAlO_2 ，通入二氧化碳，生成 B 为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，固体 C 为 Al_2O_3 ，电解熔融的氧化铝可得到 Al；固体 D 为 MnO_2 ，加热条件下与浓盐酸反应可生成氯气；

（2）题中涉及因素有温度和浓度；

（3）0.1mol Cl_2 与焦炭、 TiO_2 完全反应，生成一种还原性气体和一种易水解成 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 的液态化合物，放热 4.28kJ，由质量守恒可知还原性气体为 CO，反应的化学方程式为 $2\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{TiO}_2(\text{s}) + 2\text{C}(\text{s}) = \text{TiCl}_4(\text{l}) + 2\text{CO}(\text{g})$ ，以此可计算反应热并写出热化学方程式；

II.（4）电解时， CrO_4^{2-} 通过阴离子交换膜向阳极移动，阴极发生还原反应生成氢气和 NaOH，以此解答该题。

【解答】解：（1）NaOH 为离子化合物，电子式为 $\text{Na}^+ [\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:H}]^-$ ，B 为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，在加热条件下生成氧化铝，电解熔融的氧化铝可得到铝，故答案为： $\text{Na}^+ [\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:H}]^-$ ；加热（或煅烧）；电解法；

(2) 反应涉及的条件为加热，加热下可反应，另外加热硫酸，氢离子浓度变化，可知影响的因素为温度和氢离子浓度，故答案为：ac；

(3) 0.1mol Cl_2 与焦炭、 TiO_2 完全反应，生成一种还原性气体和一种易水解成 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 的液态化合物，放热 4.28kJ，由质量守恒可知还原性气体为 CO，反应的化学方程式为 $2\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{TiO}_2(\text{s}) + 2\text{C}(\text{s}) = \text{TiCl}_4(\text{l}) + 2\text{CO}(\text{g})$ ，则 2mol 氯气反应放出的热量为 $\frac{2}{0.1} \times 4.28\text{kJ} = 85.6\text{kJ}$ ，

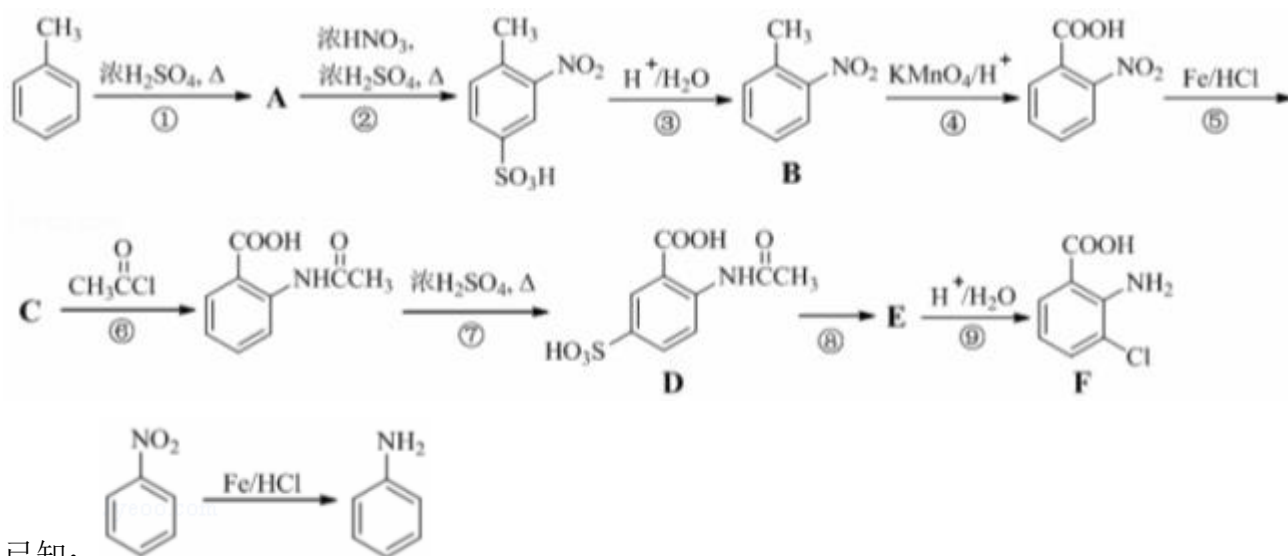
所以热化学方程式为 $2\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{TiO}_2(\text{s}) + 2\text{C}(\text{s}) = \text{TiCl}_4(\text{l}) + 2\text{CO}(\text{g}) \Delta H = -85.6\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，

故答案为： $2\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{TiO}_2(\text{s}) + 2\text{C}(\text{s}) = \text{TiCl}_4(\text{l}) + 2\text{CO}(\text{g}) \Delta H = -85.6\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；

(4) 电解时， CrO_4^{2-} 通过阴离子交换膜向阳极移动，从而从浆液中分离出来，因存在 $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ ，则分离后含铬元素的粒子是 CrO_4^{2-} 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，阴极发生还原反应生成氢气和 NaOH，

故答案为：在直流电场作用下， CrO_4^{2-} 通过阴离子交换膜向阳极室移动，脱离浆液； CrO_4^{2-} 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ；NaOH 和 H_2 。

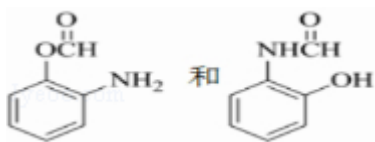
8. (18 分) (2017•天津) 2-氨基-3-氯苯甲酸 (F) 是重要的医药中间体，其制备流程图如下：



回答下列问题：

(1) 分子中不同化学环境的氢原子共有 4 种，共面原子数目最多为 13。

(2) B 的名称为 2-硝基甲苯或邻硝基甲苯。写出符合下列条件 B 的所有同

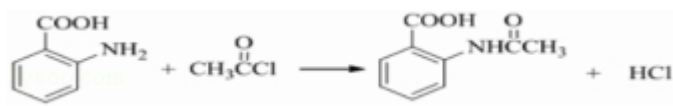


分异构体的结构简式 .

a. 苯环上只有两个取代基且互为邻位 b. 既能发生银镜反应又能发生水解反应

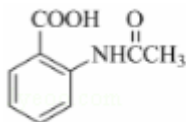
(3)该流程未采用甲苯直接硝化的方法制备 B,而是经由①②③三步反应制取 B,目的是 避免苯环上甲基对位的氢原子被硝基取代 。

(4) 写 出 ⑥ 的 化 学 反 应 方 程 式 :

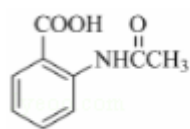


_____，该步反应的主要目的是保护氨基。

(5) 写出⑧的反应试剂和条件: $\text{Cl}_2/\text{FeCl}_3$ (或 Cl_2/Fe); F 中含氧官能团的名称为 羧基。



(6) 在方框中写出以 CH_3COOH 为主要原料，经最少步骤制备含肽键聚合物的流程。



... $\xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}}$ 目标化合物

【分析】(1) 甲苯含有 1 个甲基，苯环左右对称；苯环为平面形结构，与苯环直接相连的原子在同一个平面上；

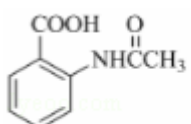
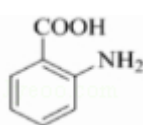
(2) B 为邻硝基甲苯, 对应的同分异构体: a. 苯环上只有两个取代基且互为邻位, b. 既能发生银镜反应又能发生水解反应, 说明应含有酯基, 且为甲酸酯,

另外一种官能团为氨基；

(3) 如采用甲苯直接硝化的方法制备 B，硝基可取代甲基对位的 H 原子；

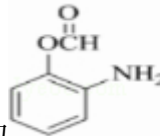
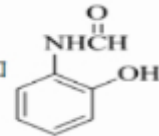
(4) 由结构简式可知反应⑥为取代反应，可避免氨基被氧化；

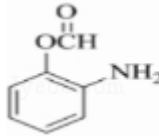
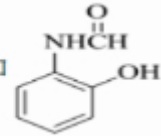
(5) ⑧为苯环的氯代反应，应在类似苯与溴的反应；F 含有羧基、氨基和氯原子；

(6)  可水解生成 ，含有氨基、羧基，可发生缩聚反应生成高聚物。

【解答】解：(1) 甲苯含有 1 个甲基，苯环左右对称，则分子中不同化学环境的氢原子共有 4 种，苯环为平面形结构，与苯环直接相连的原子在同一个平面上，结合三点确定一个平面，甲基上可有 1 个 H 与苯环共平面，共 13 个，故答案为：4； 13；

(2) B 为 2-硝基甲苯或邻硝基甲苯，对应的同分异构体：a. 苯环上只有两个取代基且互为邻位，b. 既能发生银镜反应又能发生水解反应，说明应含有酯基，

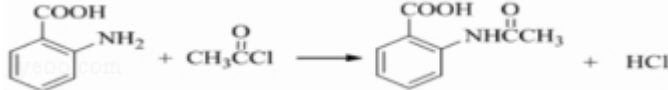
且为甲酸酯，另外一种官能团为氨基，可能为  和 ，

故答案为：2-硝基甲苯或邻硝基甲苯； 和 ；

(3) 如采用甲苯直接硝化的方法制备 B，硝基可取代甲基对位的 H 原子，目的是避免苯环上甲基对位的氢原子被硝基取代，

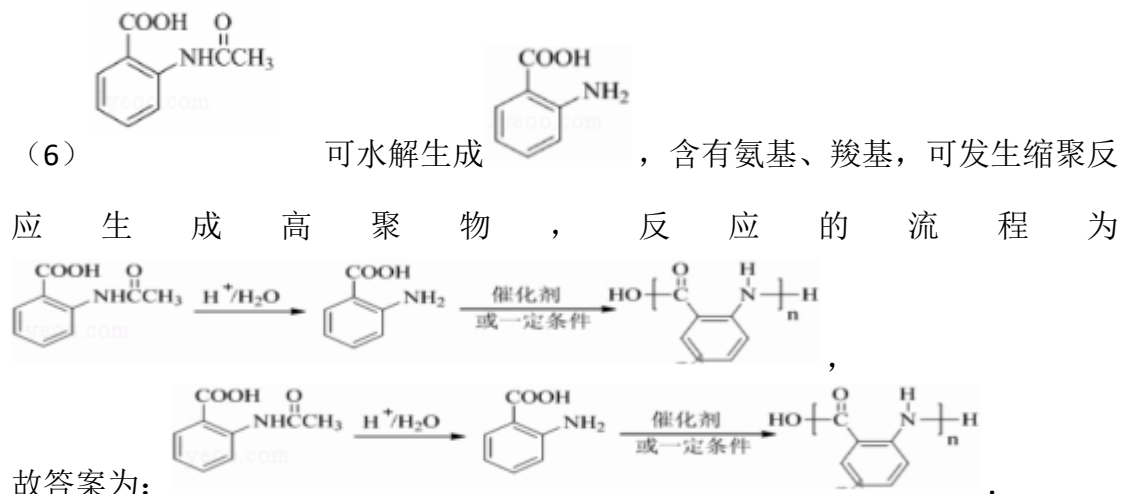
故答案为：避免苯环上甲基对位的氢原子被硝基取代；

(4) 由结构简式可知反应⑥为取代反应，反应的方程式为

，该步反应的主要目的是避免氨基被氧化，

故答案为：；保护氨基；

(5) ⑧为苯环的氯代反应，应在类似苯与溴的反应，反应条件为 $\text{Cl}_2/\text{FeCl}_3$ (或 Cl_2/Fe)，F 中含氧官能团的名称为羧基，
故答案为： $\text{Cl}_2/\text{FeCl}_3$ (或 Cl_2/Fe)；羧基；



9. (18 分) (2017•天津) 用沉淀滴定法快速测定 NaI 等碘化物溶液中 $c(\text{I}^-)$ ，实验过程包括准备标准溶液和滴定待测溶液.

I 准备标准溶液

- 准确称取 AgNO_3 基准物 4.2468g (0.0250mol) 后，配制成 250mL 标准溶液，放在棕色试剂瓶中避光保存，备用.
- 配制并标定 100mL $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NH_4SCN 标准溶液，备用.

II 滴定的主要步骤

- 取待测 NaI 溶液 25.00mL 于锥形瓶中.
- 加入 25.00mL $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ AgNO_3 溶液 (过量)，使 I^- 完全转化为 AgI 沉淀.
- 加入 $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液作指示剂.
- 用 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NH_4SCN 溶液滴定过量的 Ag^+ ，使其恰好完全转化为 AgSCN 沉淀后，体系出现淡红色，停止滴定.
- 重复上述操作两次. 三次测定数据如下表：

实验序号	1	2	3
消耗 NH_4SCN 标准溶液体积/mL	10.24	10.02	9.98

- 数据处理.

回答下列问题：

(1) 将称得的 AgNO_3 配制成标准溶液，所使用的仪器除烧杯和玻璃棒外还有 250mL (棕色) 容量瓶、胶头滴管。

(2) AgNO_3 标准溶液放在棕色试剂瓶中避光保存的原因是 避免 AgNO_3 见光分解。

(3) 滴定应在 $\text{pH} < 0.5$ 的条件下进行，其原因是 防止因 Fe^{3+} 的水解而影响滴定终点的判断 (或抑制 Fe^{3+} 的水解)。

(4) b 和 c 两步操作是否可以颠倒 否 (或不能)，说明理由 若颠倒， Fe^{3+} 与 I^- 反应，指示剂耗尽，无法判断滴定终点。

(5) 所消耗的 NH_4SCN 标准溶液平均体积为 10.00 mL，测得 $c(\text{I}^-) = \underline{0.0600} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(6) 在滴定管中装入 NH_4SCN 标准溶液的前一步，应进行的操作为 用 NH_4SCN 标准溶液进行润洗。

(7) 判断下列操作对 $c(\text{I}^-)$ 测定结果的影响 (填“偏高”、“偏低”或“无影响”)

①若在配制 AgNO_3 标准溶液时，烧杯中的溶液有少量溅出，则测定结果 偏高。

②若在滴定终点读取滴定管刻度时，俯视标准液液面，则测定结果 偏高。

【分析】(1) 配制硝酸银标准溶液时，所使用的仪器除需烧杯和玻璃棒外还有 250mL (棕色) 容量瓶及定容时需要的胶头滴管；

(2) 硝酸银见光分解；

(3) 滴定应注意防止铁离子的水解，影响滴定结果；

(4) 铁离子与碘离子发生氧化还原反应；

(5) 根据所提供的三组数据，第一组数据误差较大，应舍去，二、三组数据取平均值即可，所以所消耗的 NH_4SCN 溶液平均体积为 10.00mL，

结合 $c(\text{AgNO}_3) \times V(\text{AgNO}_3) = c(\text{NH}_4\text{SCN}) \times V(\text{NH}_4\text{SCN}) + c(\text{I}^-) \times V(\text{I}^-)$ 计算；

(6) 装入 NH_4SCN 标准溶液，应避免浓度降低，应用 NH_4SCN 标准溶液进行润洗；

(7) 反应的原理为 $c(\text{AgNO}_3) \times V(\text{AgNO}_3) = c(\text{NH}_4\text{SCN}) \times V(\text{NH}_4\text{SCN}) + c(\text{I}^-) \times V(\text{I}^-)$ ，如操作导致 $c(\text{NH}_4\text{SCN}) \times V(\text{NH}_4\text{SCN})$ 偏小，则测定结果偏大，以此解答该题。

【解答】解：(1) 配制硝酸银标准溶液时，所使用的仪器除需烧杯和玻璃棒外还

有 250mL（棕色）容量瓶及定容时需要的胶头滴管，

故答案为：250 mL（棕色）容量瓶、胶头滴管；

（2）硝酸银标准溶液放在棕色试剂瓶中避光保存是因为硝酸银见光分解，故答案为：避免 AgNO_3 见光分解；

（3）滴定应在 $\text{pH} < 0.5$ 的条件下进行，原因是抑制铁离子的水解，防止因铁离子的水解而影响滴定终点的判断，

故答案为：防止因 Fe^{3+} 的水解而影响滴定终点的判断（或抑制 Fe^{3+} 的水解）；

（4）b 和 c 两步操作不能颠倒，若颠倒，铁离子与碘离子发生氧化还原反应，指示剂耗尽则无法判断滴定终点，

故答案为：否（或不能）；若颠倒， Fe^{3+} 与 I^- 反应，指示剂耗尽，无法判断滴定终点；

（5）根据所提供的三组数据，第一组数据误差较大，应舍去，二、三组数据取平均值即可，所以所消耗的 NH_4SCN 溶液平均体积为 10.00mL，

$n(\text{AgNO}_3) = 25.00 \times 10^{-3} \text{L} \times 0.1000 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = 2.5 \times 10^{-3} \text{mol}$ ， $n(\text{NH}_4\text{SCN}) = 0.1000 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 10.00 \times 10^{-3} \text{L} = 1.00 \times 10^{-3} \text{mol}$ ，

则 $c(\text{I}^-) \times 0.25 \text{L} = 2.5 \times 10^{-3} \text{mol} - 1.00 \times 10^{-3} \text{mol}$ ， $c(\text{I}^-) = 0.0600 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，

故答案为：10.00；0.0600；

（6）装入 NH_4SCN 标准溶液，应避免浓度降低，应用 NH_4SCN 标准溶液进行润洗，故答案为：用 NH_4SCN 标准溶液进行润洗；

（7）反应的原理为 $c(\text{AgNO}_3) \times V(\text{AgNO}_3) = c(\text{NH}_4\text{SCN}) \times V(\text{NH}_4\text{SCN}) + c(\text{I}^-) \times V(\text{I}^-)$ ，

①若在配制 AgNO_3 标准溶液时，烧杯中的溶液有少量溅出，则导致溶质的物质的量减小，浓度偏低，则 $n(\text{NH}_4\text{SCN})$ 偏小，测定 $c(\text{I}^-)$ 偏大，

故答案为：偏高；

①若在滴定终点读取滴定管刻度时，俯视标准液液面，造成读数偏小，则 $n(\text{NH}_4\text{SCN})$ 偏小，测定 $c(\text{I}^-)$ 偏大，

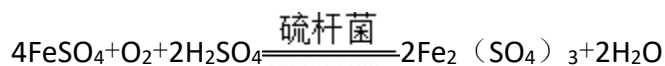
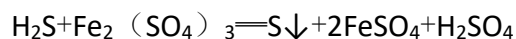
故答案为：偏高。

10.（14 分）（2017•天津） H_2S 和 SO_2 会对环境和人体健康带来极大的危害，工

业上采取多种方法减少这些有害气体的排放，回答下列方法中的问题。

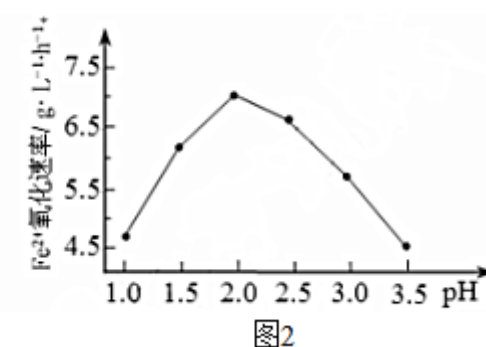
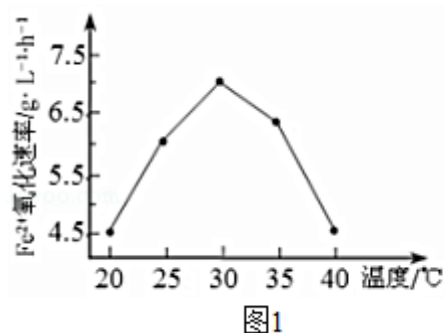
I. H_2S 的除去

方法 1：生物脱 H_2S 的原理为：



(1) 硫杆菌存在时， FeSO_4 被氧化的速率是无菌时的 5×10^5 倍，该菌的作用是降低反应活化能。

(2) 由图 1 和图 2 判断使用硫杆菌的最佳条件为 30°C 、 $\text{pH}=2.0$ 。若反应温度过高，反应速率下降，其原因是蛋白质变性（或硫杆菌失去活性）。

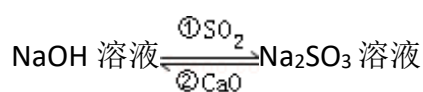


方法 2：在一定条件下，用 H_2O_2 氧化 H_2S

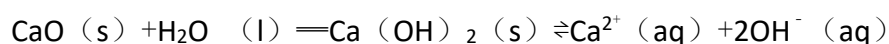
(3) 随着参加反应的 $n(\text{H}_2\text{O}_2)/n(\text{H}_2\text{S})$ 变化，氧化产物不同。当 $n(\text{H}_2\text{O}_2)/n(\text{H}_2\text{S})=4$ 时，氧化产物的分子式为 H_2SO_4 。

II. SO_2 的除去

方法 1（双碱法）：用 NaOH 吸收 SO_2 ，并用 CaO 使 NaOH 再生



(4) 写出过程①的离子方程式： $2\text{OH}^- + \text{SO}_2 = \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ ； CaO 在水中存在如下转化：



从平衡移动的角度，简述过程② NaOH 再生的原理 SO_3^{2-} 与 Ca^{2+} 生成 CaSO_3 沉淀，平衡向正向移动，有 NaOH 生成。

方法 2：用氨水除去 SO_2

(5) 已知 25°C ， $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ ， H_2SO_3 的 $K_{a1} = 1.3 \times 10^{-2}$ ， $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$ 。若氨水的浓度为 $2.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，溶液中的 $c(\text{OH}^-) = \underline{6.0 \times 10^{-3}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。将

SO₂ 通入该氨水中，当 $c(\text{OH}^-)$ 降至 $1.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，溶液中的 $c(\text{SO}_3^{2-}) / c(\text{HSO}_3^-) = \underline{0.62}$ 。

【分析】(1) 硫杆菌存在时，FeSO₄ 被氧化的速率是无菌时的 5×10^5 倍，说明硫杆菌做反应的催化剂加快反应速率；

(2) 从图象中分析可知，使用硫杆菌的最佳条件是亚铁离子氧化速率最大时，反应温度过高，反应速率下降是因为升温使蛋白质发生变性；

(3) 当 $n(\text{H}_2\text{O}_2) / n(\text{H}_2\text{S}) = 4$ 时，结合氧化还原反应电子守恒， $4\text{H}_2\text{O}_2 \sim 4\text{H}_2\text{O} \sim 8\text{e}^-$ ，电子守恒得到 H₂S 变化为 +6 价化合物；

(4) 过程①是二氧化硫和氢氧化钠溶液反应生成亚硫酸钠和水；过程②NaOH 再生是平衡 $\text{CaO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$ 正向进行；氢氧根离子浓度增大；

(5) NH₃·H₂O 的 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ ，若氨水的浓度为 $2.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，可结合

$K_b = \frac{c(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$ 计算 $c(\text{OH}^-)$ ，H₂SO₃ 的 $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$ ，结合

$K_{a2} = \frac{c(\text{SO}_3^{2-})c(\text{H}^+)}{c(\text{HSO}_3^-)}$ 计算 $c(\text{SO}_3^{2-}) / c(\text{HSO}_3^-)$ 。

【解答】解：(1) $4\text{FeSO}_4 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{硫杆菌}} 2\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，硫杆菌存在时，FeSO₄ 被氧化的速率是无菌时的 5×10^5 倍，该菌的作用是做催化剂降低反应的活化能，

故答案为：降低反应活化能（或作催化剂）；

(2) 从图象中分析可知，使用硫杆菌的最佳条件是亚铁离子氧化速率最大时，需要的温度和溶液 PH 分别为：30℃、pH=2.0，反应温度过高，反应速率下降是因为升温使蛋白质发生变性，催化剂失去生理活性，

故答案为：30℃、pH=2.0；蛋白质变性（或硫杆菌失去活性）；

(3) 当 $\frac{n(\text{H}_2\text{O}_2)}{n(\text{H}_2\text{S})} = 4$ 时，结合氧化还原反应电子守恒， $4\text{H}_2\text{O}_2 \sim 4\text{H}_2\text{O} \sim 8\text{e}^-$ ，电

子守恒得到 H₂S 变化为 +6 价化合物， $\text{H}_2\text{S} \sim \text{H}_2\text{SO}_4 \sim 8\text{e}^-$ ，氧化产物的分子式为 H₂SO₄，

故答案为：H₂SO₄；

(4) 过程①是二氧化硫和氢氧化钠溶液反应生成亚硫酸钠和水, 反应的离子方程式为: $2\text{OH}^- + \text{SO}_2 = \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$, 过程②加入 CaO , 存在 $\text{CaO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$, 因 SO_3^{2-} 与 Ca^{2+} 生成 CaSO_3 沉淀, 平衡向正向移动, 有 NaOH 生成,

故答案为: $2\text{OH}^- + \text{SO}_2 = \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$; SO_3^{2-} 与 Ca^{2+} 生成 CaSO_3 沉淀, 平衡向正向移动, 有 NaOH 生成;

(5) $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$, 若氨水的浓度为 $2.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 由 $K_b = \frac{c(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$ 可知 $c(\text{OH}^-) = \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \times 2} \text{ mol/L} = 6.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$,

当 $c(\text{OH}^-)$ 降至 $1.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, $c(\text{H}^+) = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, H_2SO_3 的 $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$, 由 $K_{a2} = \frac{c(\text{SO}_3^{2-})c(\text{H}^+)}{c(\text{HSO}_3^-)}$ 可知 $c(\text{SO}_3^{2-})/c(\text{HSO}_3^-) = \frac{6.2 \times 10^{-8}}{1 \times 10^{-7}} = 0.62$,

故答案为: 6.0×10^{-3} ; 0.62.